Logistics Packing Solution

Обща документация

Как работи програмата и какво е направено

Единна, изцяло офлайн програма за Windows с български интерфейс, която събира всички клиентски генератори на packing list и етикети (Pelintex).

Версия на документа: 19.10.2026 · Хранилище: NGGKroze/TeoKroze · клон claude/charming-fermat-rvcmec

1. Какво представлява програмата

Преди имаше около 19 отделни програми (16 HTML файла и 3 Python програми), писани по различно време и с различен вид. Сега те са събрани в едно приложение:

- **Един вход.** Стартирате програмата, избирате клиент от големите плочки (или го търсите) и работите в неговия генератор.
- **Изцяло офлайн.** Всички библиотеки са вградени, няма нужда от интернет. Python, OCR (Tesseract) и WebView2 идват с инсталатора (WebView2 обикновено вече е в Windows 11).
- **Изцяло на български.** Интерфейсът на клиентските екрани се превежда автоматично; етикетите и печатът не се превеждат.
- **Единен вид и подредба.** Всеки клиентски екран има една и съща структура: заглавие горе, входни файлове и настройки вляво, големи еднакви бутони долу, преглед в средата.
- **Модулност.** Един клиент = една папка. Поправка на един клиент не засяга останалите и може да стане без нов инсталатор.
- **Оригиналните програми не са пренаписани.** Бизнес логиката на всеки клиент е запазена; променяме само обвивката около нея и поправяме доказани грешки.

2. Как се използва (за потребителя)

2.1 Начален екран

- Плочки за клиентите, всички се събират на един екран. Малка зелена точка върху плочката значи, че клиентът вече е отворен (работата му се пази, докато го затворите).
- Поле „Търси клиент“: търси по име, описание, формат и подклиент. Enter отваря първия резултат, Esc изчиства.
- L’Oréal е плочка с три подклиента (Valentino, Prada, Biotherm) – отваря втори екран за избор.
- Горе вдясно: „Настройки“.

2.2 Работа в клиент

- **Лява колона:** качване на входни файлове (drag & drop от Explorer върху зоната или клик за избор) и настройки.
- **Среден панел:** преглед на етикетите / packing листа. Където е възможно, таблицата на packing листа се редактира директно (например Dior), а етикетите се обновяват веднага.
- **Долна лента:** основните действия. Тъмните бутони са основни, белите – второстепенни, червените – опасни (например „Нулирай данните“).
- **Горна лента на програмата:** „Всички клиенти“, „Нужни файлове“ (какво трябва да се подаде), „Презареди“, „Резултати“ (отваря папката със свалените файлове), „Затвори“ (освобождава паметта).

2.3 Къде отиват файловете

Всичко, което свалите, се записва в Документи\Logistics Packing\<Клиент>\. Името на файла не се презаписва – ако има такъв, се добавя (2), (3)... Папката се сменя от Настройки; може и да се включи „Питай къде да запиша“.

2.4 Настройки

- Папка за резултати и „питай къде да запиша“.

- Единен вид на клиентските екрани (вкл./изкл.), единна подредба (вкл./изкл.), български език (вкл./изкл.). Изключването връща оригиналния вид на всеки клиент – полезно, ако нещо изглежда странно.
- Бутони за папката с потребителски модули (поправки без нов инсталатор) и папката с логове.
- „Модули с проблем“ – показва се само ако някой модул не може да се зареди.

2.5 Плочка „Анализ“

Страница за инспекция на файлове. Подавате PDF (с текст или сканиран), Excel или CSV и виждате как програмата ги чете: текст по колони, редове с позиции, думи с координати, рамки върху страницата; за Excel – всички листове, обединени клетки и вероятните заглавни редове. Визуалният преглед се мащабира (Ctrl+колелце, клавиши + / − / 0, двоен клик, влачене). „Запази пакет за анализ“ прави ZIP с файла и анализа – от него се прави тест случай и се коригира парсерът.

3. Клиентите (модулите)

Всеки клиент е самостоятелен модул. „HTML“ значи, че работи изцяло в WebView2; „Python“ – че има локален сървър, който програмата стартира скрито и спира при затваряне.

Клиент	Тип	Какво прави	Какво се подава
ACNE Studios	Python	PO PDF или готов PL → packing list и етикети	Purchase Order PDF (един или няколко) или готов PL (.xlsx/.xlsm)
AMI Paris	HTML	PKL + баркод данни → етикети	PKL Excel + Barcode Excel
Asphalte	Python	Поръчка PDF → PL, етикети на кашони и палети	Поръчка PDF или готов PKL; по избор EAN/SKU Excel
Chanel Uniforms	HTML	Uniforms packing list → етикети	Excel или CSV
Courrèges	Python	Order PDF → PL и етикети (OCR при сканиран)	Order PDF (текстов или сканиран)
Dior	HTML	OA + COMMESSA PDF → packing list и етикети; готов PL → етикети; редактиране	PDF и/или Excel
ERES	HTML	A4 етикети от PL	XLSX или CSV
The Frankie Shop	HTML	PL → box labels	Един или повече Excel/CSV
GANNI	HTML	PL → етикети (1:1 адресни, цял A4)	Excel или CSV
Jacquemus	HTML	Packing файл + barcode файл → етикети	PL + barcode/reference
Kenzo	HTML	PDF поръчка → PL, DN и етикети по reference; готов Excel PL → етикети	Kenzo PDF или Excel PL
Longchamp	HTML	Excel → етикети	Excel с „CTN NO.“
L’Oréal	HTML	Подклиенти Valentino, Prada, Biotherm	Шаблон, packing информация, breakdown…
Maison Margiela	HTML	Pallet етикети с GS1-128	PL workbook или CSV
Reformation	HTML	PO (копирани данни) →	PO текст или PL workbook

		PL, или стар PL → етикети	
Stella & Suzie	HTML	A4 portrait duplex етикети за кашони	Carton PL workbook или CSV
Tresse	HTML	PL → box labels	PL workbook или CSV
YSE	HTML	PL → PDF етикети	PL workbook или CSV
Zadig & Voltaire	HTML	PDF поръчки (QEU/QLK/QPR/QUS) → PL и box labels	Order PDF; по желание manual източник
Анализ	Engine	Инспекция на PDF/Excel за подобряване на парсването	Всеки PDF, Excel или CSV

Sezane е извън програмата по решение – не е нужна.

4. Как е устроена програмата

4.1 Слоеве

```
LogisticsPacking.sln
src/LogisticsPacking.Core   ядро (C#, тестваемо): модули, Python процеси, настройки,
теми, инжектиране
src/LogisticsPacking.App    WinUI 3 обвивка: плочки, търсене, WebView2, сваляния,
настройки
modules/<id>/               по един клиент на папка (module.json + index.html или
run.py + backend/)
runtime/                    общ слой: тема, подредба, превод, engine (OCR/PDF),
диагностика, вграден Python
installer/                  Inno Setup скрипт; build.ps1 / build.cmd – автоматичен
билд
tools/ и tests/             помощни скриптове и автоматични тестове
```

4.2 Обвивката (WinUI 3 + WebView2)

- Всеки клиент се показва в WebView2. HTML модулите се зареждат през адрес от вида https://<id>.lps.local/ – всеки модул има собствен „origin“, така че библиотеките и запазените данни на един клиент не се бъркат с други.
- Python модулите (ACNE, Asphalte, Courrèges) се стартират като скрити процеси на 127.0.0.1 на свободен порт. Спират се при „Затвори“ или при изход (Job Object + следене на връзката), за да не остават процеси „сираци“.
- Вграденият Python 3.12 е „embeddable“ вариант; стартерът на всеки Python модул (run.py) добавя пътя към общия runtime, защото този вариант не чете PYTHONPATH.
- Сваляните файлове се прихващат и записват в папката на клиента.

4.3 Описание на модул (module.json)

Обвивката не знае нищо за клиента освен това, което е в module.json: id, име, тип (html/python/engine), входен файл, ред на плочката, кратко описание, „нужни файлове“, формати, подклиенти и флагове theme/translate/layout. Счупен или липсващ модул не пречи на останалите.

4.4 Слоят, който се вкарва във всяка страница

Преди скриптовете на самия клиент обвивката вкарва няколко общи скрипта. Така един файл променя вида на всички клиенти, без да се пипа кодът им:

Файл	Какво прави
lps-theme.js / .css	Обща тема на екраните: цветове, шрифтове, полета, бутони, скролбарове. Палитрата на Tailwind (blue/indigo/…) се подменя с графитен акцент. Само за екран – печатът не се променя.
lps-layout.js + layout.json	Единна структура (заглавие, ляв панел, долна лента). Мести само контролите, не печатните области. Конфигурация на клиент в modules/<id>/layout.json.
lps-i18n.js + bg.json	Превод на български по речник (точни фрази и шаблони), вкл. подсказки, диалози и placeholder-и. Етикетите и данните не се превеждат.
lps-engine.js	Мост към общия OCR/PDF engine; диагностика на таблици (LPS.diag); резервен drag & drop.

4.5 Общият engine (OCR / PDF)

runtime/lps_engine е единен слой за четене на PDF с координати (PyMuPDF) и OCR (Tesseract). Стартира се като един общ процес при първа нужда. HTML модулите го ползват през LPS.engine.pdfText(file) и LPS.engine.ocrImage(file); Python модулите – с import lps_engine. Така OCR и подреждането на думи в редове/колони се прави на едно място. Пример: Dior пада на OCR, ако PDF-ът е сканиран.

4.5.1 Диагностика на файлове, които не се четат

Когато Excel не може да се прочете, програмата вече не просто казва „грешка“. LPS.diag намира реда със заглавия, показва кои колони са открити (✔️), кои са налучкани по съдържание (≈ – само EAN баркодът, защото е еднозначен) и кои липсват (✘), и обяснява вероятната причина (например „формат за закачалки без номера на кашони“). Прозорецът има бутон „Копирай“. Включено е в Tresse, YSE, Dior, Kenzo и Longchamp; може да се добавя и на останалите.

4.6 Външен вид

- Една тема: тъмен сив гранит с тънки пукнатини. Стената е на пана (плочи с фуги), плочките са по-светъл камък със слаб блясък, текстът е светъл. Цветовете са в runtime/themes.json, а текстурите се генерират с tools/make_assets.py.
- Клиентските екрани остават светли с графитен акцент, за да не се променя видът на етикетите. Няма анимации (те причиняваха премигване и сривове).
- При натискане плочките и бутоните леко „потъват“.

4.7 Инсталатор

Inno Setup, български език, инсталация за текущия потребител (без администраторски права) в %LOCALAPPDATA%\Programs\Logistics Packing Solution. Новата инсталация изтрива старите папки modules, runtime и Assets, преди да копира новите, за да не остават остарели файлове. Данните и настройките на потребителя не се пипат.

5. Какво сме направили (по етапи)

Етап	Резултат
1. Обединяване	Разгледани 19-те програми; направена обща WinUI 3 обвивка с модули, плочки и търсене; изцяло офлайн (библиотеките от CDN са свалени локално с tools/vendorize.py).
2. Билд и инсталатор	build.ps1/build.cmd (тестове → Python среда →

	компилация → инсталатор). Решени проблеми с кодировката на логовете, MSBuild пътищата, липсващите компоненти на Visual Studio и стартирането на Python модулите.
3. Единен вид и подредба	Обща тема, единна структура на екраните (заглавие / ляв панел / долна лента), еднакви бутони и шрифтове във всички клиенти.
4. Български интерфейс	Речник с точни фрази и шаблони за всеки модул; проверка за непреведени низове.
5. Общ engine	Единен OCR/PDF слой за всички модули; плочка „Анализ“ за инспекция на файлове; корпус от реални файлове за регресионна проверка.
6. Редакция на packing list	Таблица за ръчна редакция (Dior): редове, размери, тегла, разделяне на кашони – етикетите и Excel се обновяват веднага.
7. Проверка с реални файлове	Прегледани са данните от Labels DataBase и последните експорти на клиентите; сравнени са изходи и общи бройки; поправени са доказани грешки (виж раздел 6).
8. ACNE Корея	Сменен адрес за доставка: Acne Studios Korea LLC, c/o Maersk Logistics DC11, Yeoju-si – в разпознаването, етикетите, Excel шаблона и настройките.
9. Диагностика	LPS.diag: ясно обяснение защо файл не се чете и какво липсва.
10. Лог и безопасен режим	startup.log и срив-лог; ако предишното стартиране е прекъснато, програмата се връща към безопасни настройки.
11. Drag & drop	Включено AllowDrop на WebView2 + резервен мост, който хваща падането на файл и го предава на страницата.
12. Тема	Опитани анимации и няколко теми; анимациите са премахнати (премигване и срив), оставена е една тема – тъмен сив гранит.

6. Проверка на парсването с реални данни

Целта не е да се пренапишат работещите програми, а да се открият грешки и места, където парсването може да е по-умно. Пуснати са реални файлове (последните експорти) през модулите и резултатите са сравнени с готовите изходи.

6.1 Поправено

- **Dior – OA PDF с цифрови размери.** Грешка в регулярния израз (\d в низ) пречеше да се разпознаят редовете със размери 34, 36… Нов OA с костюмни размери 44R–60R не даваше нищо. Сега се четат и суфиксът R отпада (44R → 44, както в ръчните ви списъци).
- **Dior – готов PL.** „COMESSA“ с едно M не се разпознаваше (PO и COMMESA излизаха празни); адресът вземаше съседни клетки („Total Packages: 5 Cartons“); PL без кашони даваше „успех“ с празен резултат – вече казва ясно какво липсва.
- **Kenzo, Longchamp, Tresse, YSE.** Файлове без номера на кашони (закачалки, чернови) вече дават обяснение вместо мълчаливо да не работят.
- **ACNE.** Нов адрес за Корея (виж раздел 5).

6.2 Проверено и в ред

- Ganni – 5 packing листа, общите бройки съвпадат. Експортираните PDF са растерни и тежки; ако е възможно, по-добре е векторен експорт.
- Eres (22 етикета = 22 кашона), Ami, Chanel, Stella & Suzie, Margiela – без грешки.
- Kenzo PDF поръчки (напр. 124986 = 236 бр.), Zadig (1670 / 60 / 2 / 522 бр.), Jacquemus (етикети = кашони), Longchamp PADDOCK, Asphalte OF-2188 (594 бр.), Courrèges (11 реда, 972 бр.) – съвпадат с общите бройки.

6.3 Това, което се знае и е по замисъл

- Tresse DARVY и подобни файлове за закачалки нямат номера на кашони – Size Sets се правят ръчно. Програмата вече го казва ясно.
- YSE DRAFT формат не се разпознава; финалният списък работи.
- Готовите packing листове на Courrèges са по реално произведеното, не по поръчката – затова бройките са по-малко от поръчаните.
- Asphalte: броят кашони зависи от настройката „Макс. бр. в кашон“ (по подразбиране 15; в ръчния ви списък е около 7).
- Dior – цвят на етикета: излиза както е в списъка („9000 Noir“), а в някои образци е само „NOIR“. Не е променяно – кажете ако трябва да се чисти.
- Не са проверявани подробно: L’Oréal/Valentino (няма подходящ вход в последните експорти), Reformation, Frankie, Eres EAN файл.

6.4 Как се подобрява парсването оттук нататък

- Файл, който не се чете както трябва → плочка „Анализ“ → „Запази пакет за анализ“ (ZIP) → от него се прави тест случай.
- tools/corpus.mjs пази реални файлове като „златни снимки“ и показва веднага дали промяна в парсер е променила резултатите за другите файлове. Корпусът (tests/corpus) не е в git, защото съдържа клиентски данни.
- tools/sweep.mjs пуска модул с много файлове наведнъж и показва грешките и прегледа.

7. Логове и отстраняване на проблеми

Къде	Какво съдържа
%LOCALAPPDATA%\LogisticsPacking\logs\startup.log	Стъпките на стартирането и пълният текст на срив. Копие има и в logs\ до самата програма.
%LOCALAPPDATA%\LogisticsPacking\logs\app.log	Необработени грешки и съобщения по време на работа (например сваляне, drag & drop).
Същата папка logs	Логове на Python модулите и на общия engine.
Windows Event Viewer → Application	Сривове на самия процес („Application Error“, „.NET Runtime“) – нужно, когато програмата пада преди да успее да пише лог.
%LOCALAPPDATA%\LogisticsPacking\settings.json	Настройките (папка за резултати, тема, превключватели).

- **Безопасен режим:** ако предишното стартиране не е стигнало до стабилно състояние (флагът starting.flag остава), следващото стартиране се връща към основни настройки и го отбелязва в startup.log.
- **Клиент изглежда странно:** Настройки → изключете единния вид/подредба/превод за него и „Презареди“.

- **Python модул не тръгва:** бутонът „Отвори лога“ в екрана на грешката; проверете дали портът не е зает и дали антивирусът не блокира скрития процес.
- **Влаченето на файл не работи:** кликнете върху зоната и изберете файл (работи винаги); пратете реда с „Drag & drop“ от app.log.

8. Билд и инсталация (Windows)

Нужни: .NET 8 SDK, Visual Studio 2022 (Community или Build Tools) с „.NET desktop development“ и инструментите за WinUI, Inno Setup 6; Python 3 само при подготовка на офлайн кеш.

```
.\build.cmd                 # или: .\build.ps1
.\build.ps1 -NoInstaller    # само dist\app (проба: dist\app\LogisticsPacking.exe)
.\build.ps1 -Offline        # Python пакетите от tools\offline-cache
```

- build.ps1: тестове → подготовка на Python среда → компилация на приложението → инсталатор dist\installer\LogisticsPacking-Setup-1.0.0.exe.
- OCR: Tesseract се копира от инсталиран Tesseract-OCR (UB-Mannheim) в runtime\tesseract; без него не работи OCR на сканирани PDF.
- За инсталатор без интернет на клиентските машини сложете MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX64.exe в installer\redist\.
- Нова версия на програмата се инсталира върху старата – старите файлове на програмата се изтриват, потребителските данни остават.

9. Поддръжка и разширяване

9.1 Поправка на един клиент без нов инсталатор

Сложете обновената папка на модула в %LOCALAPPDATA%\LogisticsPacking\modules\<id>\ (бутон в Настройки отваря папката). Тя има предимство пред вградената със същото id. Ако я изтриете – връща се вграденият вариант.

9.2 Нов клиент

- Нова папка modules/<id>/ с module.json и index.html (или run.py + backend/ за Python).
- Библиотеки от CDN: python tools/vendorize.py <id> ги сваля в vendor/ и пренаписва адресите.
- layout.json (подредба), bg.json (превод), по желание lps.css (малки корекции на вида).
- node tools/test_offline.mjs <id> проверява, че работи без интернет.

9.3 Автоматични проверки

```
dotnet test tests/LogisticsPacking.Core.Tests           # ядро (теми, каталог на
модули, Python процеси)
python -m unittest discover -s tests/engine             # engine и анализ
node tools/test_offline.mjs                             # всички HTML модули без
интернет
node tools/test_layout.mjs                              # единна подредба
node tools/test_dior_edit.mjs                           # редакция на Dior
node tools/test_engine_bridge.mjs                       # мост към OCR/PDF
node tools/test_drop_bridge.mjs <модул> <файл>          # резервният drag & drop
node tools/corpus.mjs run                               # регресия върху реални
файлове
```

10. Ограничения и отворени въпроси

- Работата на Windows не е проверявана от разработчика (средата е Linux): XAML се компилира само на Windows, а поведението на WebView2 (drag & drop, срив) е уточнявано по вашите логове и снимки. Затова всяка нова промяна се проверява при вас.
- Drag & drop: поправката е с две защити, но резултатът трябва да се потвърди на машина с Windows.
- Цветовете на някои клиентски екрани (зелени и сини панели в оригиналните страници) остават, защото са част от оригиналния им вид.
- Ganni: експортираните PDF са растерни – ако има възможност, по-добре векторен експорт.
- L’Oréal/Valentino и някои други модули не са проверени с нови реални файлове.
- Корпусът от реални файлове е локален (не е в git) заради клиентски данни.

Край на документа.